河北省第三次土壤普查

土壤退化、障碍与改良专题质控报告

被检单位		区县/市名	武强县
质控结果	不通过	质控日期	2026.10.20

1. 制图验证仅写“本次制图具体 R^2、RMSE 数值以建模验证成果记录为准”，正文未报告实际精度指标，无法核验制图精度

依照制图规范，将土壤样点按 4:1 比例划分为训练集和验证集，其中训练集（80%）用于构建预测模型，验证集（20%）用于检验模型预测精度（独立验证）。根据选择变量和训练样本，通过机器学习建立环境变量与土壤有机质之间的映射关系，同时进行精度评估，以决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）作为精度评价指标。原则上验证集 R^2不低于 0.5；若低于 0.5，需重新优化模型变量或增加验证样点；海拔梯度大、地形起伏剧烈、地貌破碎地区，R^2可适当降低。本次制图具体 R^2、RMSE 数值以建模验证成果记录为准。↵

2. 样点数量前后不一致：正文及多数表格为 322 个有效样点，有效磷分级表样点合计 321 个、速效钾分级表样点合计 319 个

表 2.6 武强土壤有效磷分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域（mg/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
Ⅰ级	>40.0	22	6.85	59421	11.47
Ⅱ级	30.0-40.0	21	6.54	105018	20.27
Ⅲ级	20.0-30.0	77	23.99	242815	46.86
Ⅳ级	10.0-20.0	124	38.63	107003	20.65
Ⅴ级	≤10.0	77	23.99	3870	0.75
武强	-	321	100.00	518127	100.00
武强均值（mg/kg）	21.4				
武强中位值（mg/kg）	16				
武强范围（mg/kg）	2.04-386				

表 2.7 武强土壤速效钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域（mg/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
Ⅰ级	>200	80	25.08	225795	43.58
Ⅱ级	150-200	117	36.68	252054	48.65
Ⅲ级	100-150	96	30.09	40278	7.77
Ⅳ级	50-100	26	8.15	-	-
Ⅴ级	≤50	-	-	-	-
武强	-	319	100	518127	100.00
武强均值（mg/kg）	176.05				
武强中位值（mg/kg）	168				
武强范围（mg/kg）	60.6-652				

3 土壤养分状况成因分析未利用二普、测土配方施肥等历史资料进行变化趋势对比分析

◢ (四) 土壤有机质偏低状况成因分析

1.自然因素

2.人为因素

4 不同土壤类型表（表 2.8）存在大量空行，表格不完整

表 2.8 武强不同土壤类型土壤有机质

土壤类型	样点均值 (g/kg)	中位值 (g/kg)	范围 (g/kg)	数量/个	制图均值 (g/kg)	面积/亩
典型潮土 壤质石灰性潮土	17.82	18.25	5.68-37.4	318	16.87	509436
典型潮土 砂质石灰性潮土	14.49	15.45	7.98-19.1	4	14.65	8691
武强县	17.78	18.25	5.68-37.4	322	16.83	518127
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计	17.78	-	-	-	-	518127

5 自然条件、社会经济、土地利用、农业生产各章节内容过于简略，缺少具体数据支撑

1.气候↵

属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，四季分明。多年平均气温约 12—13℃，多年平均降水量约 550 毫米，降水集中夏季，蒸发量较大，春旱多发。↵

↵

2.母岩母质↵

成土母质以第四系河流冲积物为主，质地以轻壤、中壤为主，古河道带局部有沙质沉积。↵

3.地形地貌↵

地处华北平原，地势低平开阔，自西南向东北缓倾，海拔较低，分布有缓岗、浅平洼地等微地貌，滏阳河支流流经县境。↵

4.植被↵

植被以农田植被为主，农田林网由杨、柳、榆、槐等组成。武强是著名的“年画之乡”，农业以小麦、玉米为主。↵

5.水资源状况↵

属海河流域滏阳河水系，境内多为季节性河道，地表水资源不足，农业灌溉以地下水为主，地下水超采综合治理持续推进。↵

（二）社会经济↵

农业以小麦、玉米一年两熟为主，是华北平原粮食主产县。年画文化、乐器产业等特色文化产业与农业旅游融合发展。↵

↵

↵

↵

（三）土地利用↵

1.土地利用现状↵

耕地以水浇地为主，全部属优先保护类。地下水超采综合治理区实施季节性休耕和节水灌溉。↵